

Prüfungsvorleistung VdKI WS2526

Wer:

- 2er-Teams
- In Liste eintragen in ilias

Hilfsmittel:

- ChatGPT o.ä. darf verwendet werden
- Python verwenden
- OpenCV oder ähnliches / anders zur Bildvorverarbeitung mit allen Funktionen darf verwendet werden!!
- Yolo (wenn erlaubt) und andere Bibliotheken / Tools dürfen verwendet werden

Was:

1. Erkennen: QR-Codes sind im Bild <-> keine QR-Codes

Szenario: Eine Waschanlage gibt für die Auswahl des Waschprogramms + Extras einen Zettel mit QR-Code aus, der hinter der Windschutzscheibe platziert werden soll. Vor und während der Waschvorgangs soll der QR-Code jederzeit von einer Kamera lesbar sein, auch bei dreckiger / nasser oder seifiger Scheibe. Es können u.U. auch viele andere Objekte oder Zettel (mit und ohne QR-Codes) hinter der Windschutzscheibe liegen.

Erkennung aus max 3 m Entfernung

1. Sammeln Sie Bilder (Internet / selber / poolen mit anderen!)
 - Verschiedene Szenarien (in der Waschanlage), mit und ohne QR-Codes, mit und ohne andere „Störobjekte“, geneigte QR-Codes, mehrere QR-Codes
2. Bilder vorverarbeiten
3. Erstellen Sie ein CNN ohne Transferlearning (nicht Yolo)
4. Optimieren Sie das Netz, d.h. probieren Sie verschiedene Hyperparameter
 - Anzahl Epochen bzw. Early Stopping verwenden
 - Batchsize
 - Aktivierungsfunktion
 - Lernrate
 - Optimierer
 - Lossfunktion
 - Anzahl Schichten / Neuronen / Filtergrößen / Aufbau
 - ...

- Alle Konvergenz-und Lossfunktionen inkl. Validierung sowie Accuracy für jeden geänderten Parameter protokollieren (wenn es besser wird ebenso wie wenn es schlechter wird)! Netze speichern!
5. Verwenden Sie nun ein Transferlearning und Optimieren Sie das Netz (nicht Yolo)
 - 3 verschiedene Modelle testen
 - Auch hier wieder **für jedes** Netzmodell alle Kenndaten protokollieren, Modelle abspeichern
 2. Prüfen Sie, ob erkannte QR-Codes auch lesbar sind für einen QR-Code Scanner
 1. Markieren Sie die gefundenen QR-Codes, die lesbar wären , mit grünem Rahmen, andere mit rotem
 2. Geben Sie eine Empfehlung um wie viel Grad eine darüber montierte schwenkbare Kamera zu schwenken wäre (Ausgangsstellung: Linse direkt Plan zum Boden)

Abgabe bis 13.2.26, 23:55 h (tbd)

- Hochladen in ilias-Ordner als zip:
Dateiname: Gruppen_Nr_Nachname1_Nachname2
- Programmcodes und Modelle
- Datenverweis / Datentabellen (falls verwendet) bzw. Struktur Datenverzeichnis
- „Ausarbeitung aus Tabellen / Abbildungen“ mit:
 1. Deckblatt: Namen und Matrikelnummern
 2. Dateneigenschaften für beide Aufgabenteile
 - Ursprung (selbst, ilias, www)
 - Dimensionen
 - Anzahl und Verteilungen der Klassen
 - Anzahl/ Aufteilung in Test-Trainings-Validierungsdaten
 3. Bildvorverarbeitung
 4. Verwendete Dataaugmentation
 5. Netzarchitekturen
 6. Überblick über die jeweils verwendeten und später veränderten Hyperparameter
 7. Alle optimierten Hyperparameter mit jeweiligen Ergebnissen (Kennzahlen/ Konvergenz-Lossfunktion)
 8. Alle 3 getesteten inkorporierten Netze bei Transferlearning mit dabei veränderten Hyperparametern
 - Auch hier alle geänderten Hyperparameter mit jeweiligen Kennzahlen

9. Für Teil 2: Grafik: Aufbau Verfahren für QR-Code Differenzierung und Positionsbestimmung z.B. Ablaufgraph und KURZ erläutern

- Beispielbilder für Zwischenschritte der Bildverarbeitung/ Merkmalerkennung ausgeben!
- Kennzahlen und Kurven

Präsentation und Mündliche Prüfung:

- In Präsenz , 11.2.26 mit Termin
- Min. 30 min
- Erklären / vorführen, Fragen beantworten
- Testen von Bildern (eigenen und die von Dozentin vorgegeben werden, 2 Tage vorher)
- **Verarbeitungsschritte alle zeigen**

Bewertungskriterien:

- Mündliche Leistung: 20 %
- Vorverarbeitung der Daten ca. 20%
- CNN inkl. Historie für Parameteroptimierung:: 20 %
- Transferlearning, inkl. Historie für Parameteroptimierung:: 20 %
- Aufgabenteil 2: ca. 20%
-